

Lista de Exercícios - Álgebra Linear

Autovalores e Autovetores

Professor: _____

Data: ____/____/____

Nome: _____

Matrícula: _____ Turma: _____

Instruções

- Resolva todos os exercícios de forma clara e organizada.
- Mostre todos os passos dos cálculos.
- Utilize os espaços disponíveis para as resoluções.
- Exercícios marcados com (*) são mais desafiadores.

Exercícios

1. Determine os autovalores das seguintes matrizes:

(a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

(b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

(c) $C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

2. Para a matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$:

(a) Calcule os autovalores de A .

(b) Determine os autovetores associados a cada autovalor.

(c) Qual é a multiplicidade algébrica e geométrica de cada autovalor?

3. Encontre os autovalores e autovetores da matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Verifique suas respostas calculando $A\vec{v}$ para cada autovetor $\vec{v}$ encontrado.

4. Considere a matriz $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- (a) Calcule o polinômio característico de B .
- (b) Determine todos os autovalores de B (incluindo complexos, se houver).
- (c) Encontre um autovetor associado ao autovalor real.

5. Seja $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

- (a) Determine os autovalores e autovetores de A .
- (b) A matriz A é diagonalizável? Justifique.
- (c) Se for diagonalizável, encontre a matriz P e a matriz diagonal D tal que $P^{-1}AP = D$.

6. (*) Mostre que se λ é um autovalor da matriz A e $\vec{v}$ é um autovetor associado, então:

(a) λ^2 é um autovalor de A^2 com autovetor $\vec{v}$.

(b) λ^n é um autovalor de A^n para qualquer $n \in \mathbb{N}$.

(c) Se A é invertível, então $\frac{1}{\lambda}$ é um autovalor de A^{-1} .

7. Considere a matriz $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

(a) Quais são os autovalores de M ?

(b) Para cada autovalor, determine o autoespaço correspondente.

(c) A matriz M é diagonalizável? Justifique sua resposta.

8. Uma matriz A de ordem 2×2 possui autovalores $\lambda_1 = 2$ e $\lambda_2 = -3$, com autovetores correspondentes $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

(a) Construa a matriz A a partir dessas informações.

(b) Calcule A^{10} usando diagonalização.

9. (*) Seja $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ uma matriz 2×2 .

(a) Mostre que a soma dos autovalores de A é igual ao traço de A , isto é, $\lambda_1 + \lambda_2 = a + d$.

(b) Mostre que o produto dos autovalores é igual ao determinante de A , ou seja, $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = \det(A)$.

(c) Use esses resultados para encontrar rapidamente os autovalores de $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

10. (Aplicação) Um sistema dinâmico discreto é descrito pela equação de recorrência:

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

onde x_n e y_n representam as proporções de duas populações no tempo n .

- (a) Determine os autovalores da matriz de transição.
- (b) Encontre os autovetores correspondentes.
- (c) O que acontece com o sistema quando $n \rightarrow \infty$? (Analise o autovalor dominante)
- (d) Se a condição inicial é $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$, qual será o estado do sistema após muitas iterações?

Observações

- Para encontrar autovalores, resolva a equação característica $\det(A - \lambda I) = 0$.
- Para encontrar autovetores, resolva o sistema $(A - \lambda I)\vec{v} = \vec{0}$ para cada autovalor λ .
- Uma matriz $n \times n$ é diagonalizável se possui n autovetores linearmente independentes.
- O autovalor dominante em um sistema dinâmico determina o comportamento a longo prazo.

Fórmulas Úteis

- Polinômio característico de matriz 2×2 :

$$\det \begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a + d)\lambda + (ad - bc)$$

- Traço: $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ (soma dos elementos da diagonal)

- Diagonalização: $A = PDP^{-1}$, onde $P = [\vec{v}_1 \mid \vec{v}_2 \mid \cdots \mid \vec{v}_n]$ e $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$
- Potências: $A^n = PD^nP^{-1}$, onde $D^n = \text{diag}(\lambda_1^n, \lambda_2^n, \dots, \lambda_n^n)$